Statement of Architecture Work

Énoncé des travaux d'architecture

Mandat, périmètre, gouvernance et conditions de validation de la preuve de concept de recommandation hospitalière.

MANDAT D'ARCHITECTURE

Valider la faisabilité technique d'une capacité d'orientation des interventions d'urgence vers un établissement adapté, à partir de critères médicaux, géographiques et de disponibilité simulée.

La décision de poursuite s'appuie sur des preuves vérifiables, une lecture explicite des risques et un plan d'industrialisation.

BÉNÉFICIAIRE

Consortium MedHead

PÉRIMÈTRE

Service d'orientation PoC

DÉCISION ATTENDUE

Statuer sur la poursuite de la capacité technique, identifier les écarts avec l'architecture cible et définir les conditions à satisfaire avant toute exploitation réelle.

01 / CADRAGE

Demande, contexte et gouvernance

La plateforme MedHead doit améliorer la coordination entre les prestataires de soins, tout en limitant les risques associés au traitement des urgences.

CONTEXTE DU CONSORTIUM

Quatre organisations portent des domaines complémentaires : planification en médecine générale, rendez-vous hospitaliers, recommandation d'établissements et disponibilité du personnel. La plateforme cible cherche à réduire les échanges manuels et la fragmentation des informations.

PARTIE PRENANTE	DOMAINE / ATTENTE
Ursa Major Health	Coordination des rendez-vous de médecine générale ; intégration des parcours.
Jupiter Scheduling	Planification hospitalière et échanges cohérents entre systèmes.
Emergency Expert Systems	Recommandations fiables et disponibilité des lits pour les interventions urgentes.
Schedule Shed	Planification du personnel et continuité de l'activité médicale.

COMMANDE DE TRAVAUX

Le Conseil d'architecture demande une preuve de concept centrée sur le sous-système d'intervention d'urgence en temps réel. Ce mandat vise à tester les hypothèses critiques avant d'engager l'industrialisation de l'architecture complète.

Responsabilité de décision

Les conclusions techniques éclairent la décision du Conseil d'architecture ; elles ne valent ni validation clinique ni approbation de mise en production.

02 / OBJECTIFS

Hypothèse et résultats attendus

Les objectifs métier et techniques constituent des critères à mesurer. Le PoC documente les preuves disponibles, sans étendre leur portée à la production.

CRITÈRES D'ACCEPTATION ET MÉTRIQUES

CRITÈRE	CIBLE	MOYEN DE MESURE
Pertinence d'orientation	Plus de 90 % des urgences vers l'établissement compétent le plus proche	Cas de référence validés par professionnels de santé ; taux d'orientation correcte.
Temps de traitement	Passer de 18,25 à 12 minutes en moyenne	Chronométrage opérationnel avant/après sur des parcours représentatifs.
Latence sous charge	Moins de 200 ms jusqu'à 800 requêtes/s par instance	JMeter : débit réel, erreurs et latences ; distinguer les appels au routage externe.
Intégrabilité	Contrat REST documenté, composants partageables	OpenAPI 3 ; code, CI, conteneur et documentation d'exécution.
Qualité logicielle	Tests automatisés et rapportables	Unitaires, intégration, interface et tests de charge ; rapports de CI.
Réalisation	Livraison dans le calendrier convenu	Jalons du projet et décision formelle d'acceptation.

ÉTAT DES VALIDATIONS SUR LE POC

Critère technique local : 100 000 requêtes, 998,93 req/s mesurées, 0 % d'erreur et maximum 137 ms sur l'endpoint de filtrage testé sans routage externe. Critères métier : taux de 90 % et durée de 12 minutes non mesurés en conditions opérationnelles.

Frontière des preuves

Les performances du service de recherche local ne qualifient ni la disponibilité du fournisseur de routage, ni un parcours clinique de bout en bout.

03 / PÉRIMÈTRE

Périmètre et simplifications

Le prototype privilégie la recherche d'établissements et l'évaluation de l'intégrabilité du composant d'orientation.

DANS LE PÉRIMÈTRE DU POC

- API REST : consultation des hôpitaux, filtrage par spécialité et disponibilité, sélection dans un rayon géographique.
- Interface de démonstration : saisie des paramètres et affichage des établissements depuis Vue.js.
- Données : base H2 initialisée avec 1 290 établissements de test ; spécialités et lits disponibles simulés.
- Calcul de trajet : intégration à OpenRouteService pour les scénarios d'itinéraire concernés.
- Industrialisation exploratoire : automatisation des tests, pipeline GitHub Actions, image Docker et documentation du code.

HORS DU PÉRIMÈTRE DE VALIDATION

- Données patients réelles, recommandations cliniques certifiées, actualisation hospitalière temps réel et réservation effective d'un lit.
- Infrastructure de production hautement disponible, maillage de services, bus d'événements et gestion complète des identités.
- Engagement de délai clinique, test de résilience complet et garantie de latence des appels d'itinéraire sous charge.

> **Simplifications autorisées**
>
> Systèmes auxiliaires simulés, contrats d'intégration circonscrits, données non opérationnelles et déploiement isolé. Chaque simplification doit être explicitée dans l'analyse des écarts.

04 / ARCHITECTURE

Vue de l'architecture cible

L'architecture cible du consortium est une plateforme modulaire et événementielle. Le PoC n'en démontre qu'une capacité métier délimitée.

01 **ACCÈS CLIENT**

Intervenants médicaux, réseaux externes et points d'accès

02 **ACCÈS ET UTILISATION**

API Gateway / Identité / Répartition de charge / Interface

03 **CAPACITÉ CRITIQUE**

Orientation des urgences en temps réel / Allocation hospitalière

04 **ÉVÉNEMENTS ET INTÉGRATION**

Maillage de services / Bus d'événements / Services métier

05 **DOMAINES**

Disponibilité des lits / Spécialités / Rendez-vous / Personnel

La capacité d'orientation des urgences est située dans la zone critique de décision en temps réel. Les composants partagés de sécurité, de résilience, de routage et d'échange d'événements soutiennent son exploitation à l'échelle du consortium.

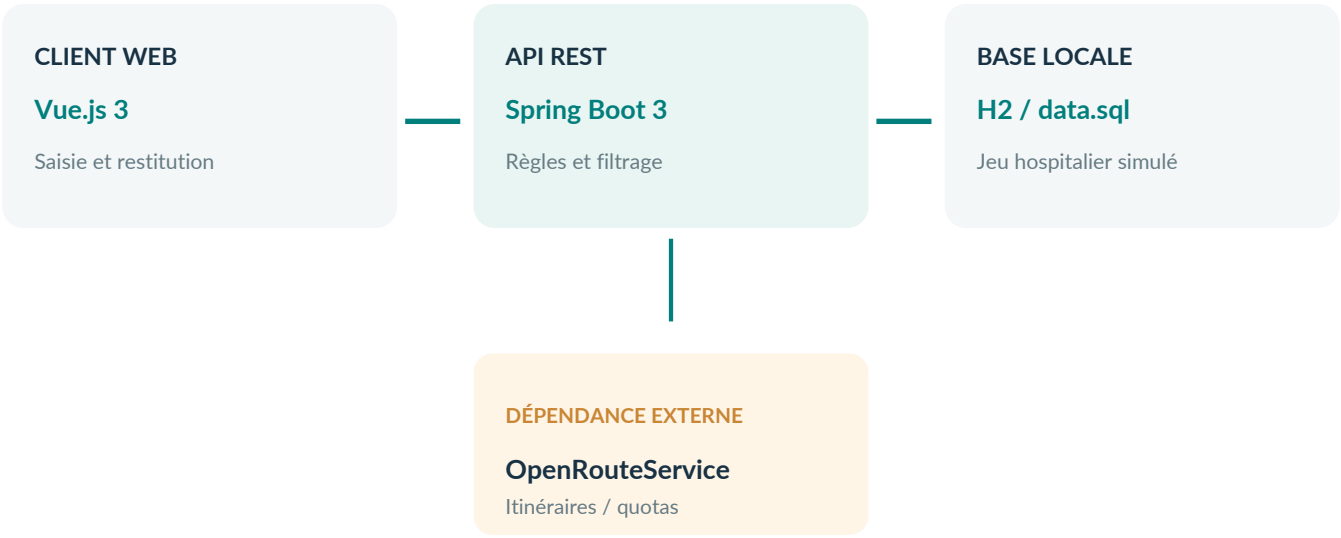
Principe d'intégration

Les services cibles doivent être découplés, observables et interopérables. La publication d'événements de réservation et la synchronisation des disponibilités sont des travaux de la plateforme cible.

05 / SOLUTION

Architecture du PoC et interfaces

Le prototype exploite un backend Spring Boot unique structuré par couches, une interface web et des dépendances clairement délimitées.



COMPOSANT	RESPONSABILITÉ	PREUVE
Vue.js 3	Formulaire de recherche et restitution de la liste.	Parcours local interface → API vérifié.
Java 17 / Spring Boot 3	Contrôleur REST, règles de sélection, repository.	Tests backend et endpoints validés.
H2 / data.sql	Catalogue et disponibilité simulés.	Chargement de 1 290 établissements.
OpenRouteService	Durées et distances d'itinéraire lorsque sollicité.	Dépendance HTTP externe ; quotas limitants.
OpenAPI / Docker	Contrat d'API et exécution conteneurisée.	Swagger UI disponible ; HTTP 200 en conteneur.

Les contrats HTTP principaux sont exposés par le backend. L'interface OpenAPI est disponible sur /v3/api-docs et Swagger UI sur /swagger-ui/index.html. La couche de données et les capacités d'intégration ne constituent pas un système hospitalier productif.

06 / MÉTHODOLOGIE

Démarche d'architecture TOGAF ADM

Le cycle ADM est ajusté au périmètre de preuve de concept pour concentrer les efforts sur le risque, la traçabilité des exigences et les décisions de conception.

PHASE ADM	APPLICATION AU PROJET
Préliminaire	Principes architecturaux du consortium, rôles de revue et règles de preuve.
A · Vision	Aligner besoin métier, risque prioritaire, scénario de démonstration et critères attendus.
B · Métier	Formaliser l'orientation hospitalière et ses acteurs ; définir les cas d'acceptation.
C · Systèmes d'information	Spécifier données hospitalières, API, contrats et flux applicatifs.
D · Technologie	Sélectionner exécution Java/Spring, base H2, Docker, tests et CI.
E · Opportunités / solutions	Définir les Solution Building Blocks et évaluer les options d'intégration.
F · Migration	Planifier le passage d'une expérimentation isolée à un système sécurisé et observable.
G · Gouvernance de mise en œuvre	Examiner les principes, risques, résultats de tests et écarts résiduels.
H · Changement	Tracer les modifications, leurs justifications et les conditions de réexamen.

Méthode et décisions

Les analyses métier, applicative et technologique sont menées en parallèle. Les recommandations sont revues à partir des mesures et des contraintes de sécurité et de continuité.

07 / CONTENU

Référentiel et contenus architecturaux

Les artefacts du projet rendent contrôlables l'intention de l'architecture, sa mise en œuvre expérimentale et ses écarts.

DOMAINE	CONTENU ATTENDU	DOCUMENTATION ASSOCIÉE
Vision / métier	Parties prenantes, objectifs et scénarios d'urgence.	Définition d'architecture ; hypothèse de développement.
Données	Origine NHS, spécialités, base de test et limites de simulation.	Stratégie de test ; référentiel des spécialités.
Application	API REST, couche service, frontend, interactions et contrats.	Exigences PoC ; Solution Building Blocks.
Technologie	Runtime Java, H2, Docker, CI et dépendance de routage.	Architecture PoC ; reporting des résultats.
Qualité / risques	Principes B1–B6, tests, performance et sécurité.	Validation des principes ; stratégie et reporting.
Gouvernance	Registre des écarts, critères d'acceptation, suites.	Présent Statement of Architecture Work.

STANDARDS ET ORIENTATIONS

- Interopérabilité : HTTP/JSON et OpenAPI 3 pour le contrat de service.
- Qualité : tests automatisés, traçabilité de CI et analyses de performance reproductibles.
- Sécurité : exigences d'authentification, d'autorisation, de secrets et de transport chiffré avant production.
- Architecture cible : séparation des responsabilités, découplage, événements et tolérance aux pannes.

08 / LIVRABLES

Engagements de réalisation

La production de preuves utilisables et partageables est au cœur du mandat. Les documents sont reliés à des critères vérifiables.

LIVRABLE	RÉSULTAT / RÔLE
Implémentation fonctionnelle	Backend Java, interface web et contrat d'API ; scénario d'orientation sur des données simulées.
Stratégie de test	Pyramide de tests, cas de validation, environnement et scénarios de charge.
Solution Building Blocks	Composants réutilisables, interfaces, alignement avec les principes et travaux restants.
Pipeline CI	Exécution automatisée des tests backend/frontend, build et conservation des traces pertinentes.
Reporting des résultats	Mesures de performance, validations réalisées, limites, risques et recommandations.
Validation des principes	Conformité argumentée, preuves techniques et écarts de sécurité, résilience et événementiel.
Présentation aux parties prenantes	Démonstration, apprentissages, points de décision et chemin d'industrialisation.

TRAÇABILITÉ ET ACCÈS AUX DÉPÔTS

Code et tests : github.com/naegel23/P11-MedHead-PoC

Documentation : github.com/naegel23/P11-MedHead-Architecture

> **Livrable de soutenance**
>
> La présentation doit montrer ce que la PoC démontre, ses limites de représentativité, les écarts à l'architecture cible et la proposition de poursuite.

09 / CONTRÔLE

Critères d'acceptation et preuves

La validation technique ne se confond pas avec une homologation clinique ou avec une décision de déploiement.

DÉCISION / TEST	CONSTATS	ÉVALUATION
Fonctionnalités REST	Filtres spécialité, lits et rayon ; données de test chargées.	Démontré
Interface et intégration	Parcours Vue.js → backend local vérifié ; 20 résultats retournés dans un scénario.	Démontré localement
Automatisation et livraison	7 tests backend réussis ; tests frontend et GitHub Actions opérationnels.	Démontré
Performance backend	100 000 requêtes ; 998,93 req/s ; 0 % erreur ; maximum 137 ms.	Démontré sur endpoint local
Routage externe en charge	Réponses de limitation HTTP 429 observées ; parcours complet non garanti.	À sécuriser
Continuité et sécurité	Aucune qualification de tolérance aux pannes et de sécurité de production.	À qualifier
Performance / pertinence métier	Objectifs > 90 % et 12 minutes non mesurés.	À évaluer en pilote

PROCÉDURE DE DÉCISION

- Recevabilité technique : démonstration fonctionnelle, qualité des tests et traçabilité des mesures.
- Acceptation avec réserves : validation du PoC comme source d'apprentissage et décision de traitement des écarts.
- Autorisation d'exploitation : subordonnée à la sécurité, aux données opérationnelles, au routage résilient et aux preuves de continuité et de pertinence métier.

10 / RISQUES

Risques et mesures d'atténuation

Les risques critiques sont évalués en fonction de leurs conséquences sur la qualité de décision et la continuité des services d'urgence.

RISQUE / CAUSE	IMPACT	RÉPONSE PROPOSÉE
R1 · Saturation du routage tiers (HTTP 429)	Élevé	Quotas contractuels, mise en cache, retry borné avec backoff, alternative de routage et supervision.
R2 · Disponibilités simulées	Élevé	Connecteurs hospitaliers fiables, fraîcheur des données, horodatage, contrôle qualité et gestion des conflits.
R3 · Rupture de service / panne	Élevé	Redondance, mécanismes de repli, timeout, circuit breaker, tests de reprise et objectifs SLI/SLO.
R4 · Sécurité insuffisante	Élevé	Gestion des secrets, TLS, authentification et autorisation, moindre privilège, audit et tests de sécurité.
R5 · Performance non représentative	Élevé	Campagne de charge sur infrastructure cible et parcours complet incluant les dépendances externes.
R6 · Décision clinique non étayée	Élevé	Validation par professionnels de santé, scénarios cliniques, mesure du taux d'orientation et des délais.

RÈGLES DE TRAITEMENT

- Documenter le risque, son responsable opérationnel à désigner, le contrôle prévu et les preuves de réduction.
- Exiger une nouvelle revue pour les écarts touchant la sécurité des patients, l'intégrité des données, la disponibilité et la conformité.
- Ne pas inférer un niveau de service de production à partir d'une démonstration de performance locale.

11 / PILOTAGE

Jalons, arbitrages et approbations

La progression vers la cible doit être gouvernée par des jalons mesurables et une décision explicite pour chaque changement de périmètre.

JALON	CONDITION D'ACHÈVEMENT
J1 · Faisabilité	PoC fonctionnel, contrat API publié, jeux de données de démonstration identifiés.
J2 · Validation technique	Exécutions CI concluantes, rapport de charge et liste des limites.
J3 · Revue d'architecture	Écarts à la cible qualifiés, priorités et coûts/efforts à estimer.
J4 · Qualification intégrée	Sécurité, données réelles, routage et résilience validés sur une plateforme représentative.
J5 · Évaluation métier	Scénarios de terrain, KPI médicaux et décision d'adoption formalisés.

RÔLES DE REVUE ET DE DÉCISION

Revue d'architecture : Conseil d'architecture du consortium.
Portage métier : représentants des organisations partenaires et responsables du processus d'urgence.
Exécution technique : équipe de réalisation et équipe d'intégration.
Approbations : à recueillir formellement au jalon concerné.

INSTANCE / RÔLE	OBJET DE LA VALIDATION	STATUT
Conseil d'architecture	Alignement, risques résiduels et orientations.	En attente de revue
Responsables métier / sécurité	Pertinence opérationnelle et exigences de sécurité.	En attente de qualification
Responsable de mise en service	Critères techniques et décision de déploiement.	Non engagée

CONCLUSION DU MANDAT

La preuve de concept apporte une démonstration technique exploitable et des composants documentés. Elle justifie la poursuite du travail architectural, sous réserve de traiter les risques de routage, de sécuriser les données et les flux, et de mesurer les critères métier en conditions représentatives.